Examen de fracciones

Ejercicio 1 (2 puntos) - Fracciones equivalentes y simplificación

a) (1p) Comprueba si las fracciones $\frac{4}{6}$ y $\frac{10}{15}$ son equivalentes.

b) (1p) Halla la fracción irreducible de: $\frac{24}{36}$ y $\frac{60}{100}$

Ejercicio 2 (1,5 puntos) - Comparación y orden

Reduce a común denominador y ordena de menor a mayor las siguientes fracciones:

$$\frac{2}{3}, \quad \frac{5}{6}, \quad \frac{3}{4}$$

Ejercicio 3 (2 puntos) - Sumas y restas

Calcula y simplifica el resultado si es posible:

a) (1p) $\frac{3}{5} + \frac{1}{10} - \frac{1}{2} =$

b) (1p) $\frac{7}{4} - \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{3}\right) =$

Ejercicio 4 (1,5 puntos) - Multiplicación y división

Resuelve las siguientes operaciones:

a) (0,5p) $\frac{2}{3} \cdot \frac{5}{4} =$

b) (0,5p) $\frac{6}{5} : \frac{3}{10} =$

c) (0,5p) $\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} : \frac{1}{6} =$

Ejercicio 5 (1,5 puntos) - Operaciones combinadas

Resuelve siguiendo la jerarquía de las operaciones:

$$\left(\frac{3}{2} - \frac{1}{4}\right) \cdot \frac{2}{5} + \frac{1}{2} =$$

Ejercicio 6 (1,5 puntos) - Problemas

a) (0,75p) En un depósito de agua de 120 litros se han consumido $\frac{2}{3}$ partes. ¿Cuántos litros quedan todavía en el depósito?

b) (0,75p) Marta ha gastado $\frac{1}{4}$ de su paga en el cine y $\frac{1}{3}$ en una revista. ¿Qué fracción de su paga le queda?

Resolución

Solución Ejercicio 1

a) Multiplicamos en cruz:

$$4 \cdot 15 = 60 \qquad 6 \cdot 10 = 60$$

Los productos coinciden, así que sí son equivalentes (las dos valen $\frac{2}{3}$).

b) Dividimos numerador y denominador por su máximo común divisor:

$$\frac{24}{36} = \frac{24:12}{36:12} = \frac{2}{3} \qquad \frac{60}{100} = \frac{60:20}{100:20} = \frac{3}{5}$$

Solución Ejercicio 2

$\mathrm{m.c.m.}(3,6,4) = 12$:

$$\frac{2}{3} = \frac{8}{12}, \quad \frac{5}{6} = \frac{10}{12}, \quad \frac{3}{4} = \frac{9}{12}$$

Comparando los numeradores:

$$\frac{2}{3} < \frac{3}{4} < \frac{5}{6}$$

Solución Ejercicio 3

a) $\mathrm{m.c.m.}(5,10,2) = 10$:

$$\frac{6}{10} + \frac{1}{10} - \frac{5}{10} = \frac{6+1-5}{10} = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$$

b) Primero el paréntesis: $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} = \frac{3}{6} + \frac{4}{6} = \frac{7}{6}$

$$\frac{7}{4} - \frac{7}{6} = \frac{21}{12} - \frac{14}{12} = \frac{7}{12}$$

Solución Ejercicio 4

a) Multiplicamos numeradores entre sí y denominadores entre sí:

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{5}{4} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$$

b) Para dividir, multiplicamos en cruz:

$$\frac{6}{5} : \frac{3}{10} = \frac{6 \cdot 10}{5 \cdot 3} = \frac{60}{15} = 4$$

c) Operamos de izquierda a derecha:

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \qquad \frac{2}{3} : \frac{1}{6} = \frac{12}{3} = 4$$

Solución Ejercicio 5

Primero el paréntesis: $\frac{3}{2} - \frac{1}{4} = \frac{6}{4} - \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$

Después la multiplicación: $\frac{5}{4} \cdot \frac{2}{5} = \frac{10}{20} = \frac{1}{2}$

Por último la suma:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

Solución Ejercicio 6

a) Consumido: $\frac{2}{3} \cdot 120 = \frac{240}{3} = 80$ litros.

Quedan: $120 - 80 = 40$ litros.

b) Gastado: $\frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{3}{12} + \frac{4}{12} = \frac{7}{12}$

Le queda: $1 - \frac{7}{12} = \frac{12}{12} - \frac{7}{12} = \frac{5}{12}$ de su paga.